

笔记

11.15

一. 存储引擎=> 表类型

用户可以根据应用的需求选择如何来存储数据、索引、是否使用事务等。选择合适的存储引擎往往能够有效的提高数据库的性能和数据的访问效率，另外一个数据库中的多个表可以使用不同引擎的组合以满足各种性能和实际需求。

```
mysql> show create table emp_bak;
+-----+-----+
| Table | Create Table |
+-----+-----+
| emp_bak | CREATE TABLE `emp_bak` (
  `id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `name` varchar(30) DEFAULT 'NoSet',
  `id_number` char(18) NOT NULL,
  `rzsj` datetime DEFAULT NULL,
  `gender` char(8) DEFAULT '男',
  `salary` decimal(8,2) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> alter table emp_bak ENGINE=myisam ;
Query OK, 7 rows affected (0.03 sec)
Records: 7 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

1. InnoDB 是 MySQL 的一个存储引擎，它支持事务处理，提供了 ACID 兼容的数据库操作。InnoDB 使用多版本并发控制（MVCC）以实现高并发下的读写操作，同时提供了事务的隔离级别，包括读未提交、读提交、可重复读和串行化。InnoDB 还支持外键约束，以保证数据的一致性和完整性。优点：提供了具有提交（Commit）、回滚（Rollback）、崩溃恢复能力的事务安全，支持外键。

1. MyISAM 是 MySQL 的默认数据库引擎（5.5 版之前），由早期的 ISAM 所改良。虽然性能极佳，但却有一个缺点：**不支持**事务处理（transaction）。不过，在这几年的发展下，MySQL 也导入了 InnoDB（另一种数据库引擎），以强化参照完整性与并发违规处理机制，后来就逐渐取代 MyISAM。

每个 MyISAM 在磁盘上存储成三个文件，每一个文件的名称以表的名称开始，扩展名指出文件类型。要明确表示你想要用一个 MyISAM 表格，请用 ENGINE 表选项指出来：`CREATE TABLE t (i INT) ENGINE = MYISAM` myisam 表还支持三种不同的存储格式。（1）.静态表（默认的存储格式）默认的存储（2）、动态表（占用空间小）（3）、压缩表

二.索引 => 提供查询速度

1.适合索引的场景

- 1) 经常被查询的字段，即在 where 子句中出现的字段；
- 2) 分组的字段，即在 group by 子句中出现的字段；
- 3) 存在依赖关系的子表和父表之间的联合查询，即主键或外键字段。
- 4) 设置唯一完整性约束的字段。

2. 主键 => 自动创建

唯一键 => 自动创建索引

创建索引：

（1）.使用 CREATE INDEX 语句

使用 CREATE INDEX 语句可以在一个已有表上创建索引，一个表可以创建多个索引。

语法格式：

```
CREATE INDEX index_name ON tbl_name (index_col_name,...)
```

其中，index_col_name 格式为：

```
col_name [(length)] [ASC | DESC]
```

（2）.使用 ALTER TABLE 语句

```
ALTER TABLE S ADD INDEX IDX_GYSM USING BTREE (供应商名)
```

```
• alter table employee add index idx_name (name);  
• alter table employee add fulltext index idx_name (name);
```

删除索引：

(1).使用 DROP INDEX 语句删除索引

语法格式：

```
DROP INDEX index_name ON tbl_name
```

这个语句语法非常简单，index_name 为要删除的索引名，tbl_name 为索引所在的表。

DROP INDEX IDX_S ON S;

(2) 使用 ALTER TABLE 语句删除索引

ALTER TABLE S

DROP PRIMARY KEY,

DROP INDEX mark;

检查索引：

查看表的索引信息： SHOW INDEX FROM table_name;

查看特定列的索引信息： SHOW INDEX FROM table_name WHERE Column = 'column_name';

这些命令将显示表的索引信息，包括每个索引的名称、类型、是否唯一、键长度等。

```
mysql> explain select * from employee where name like '张%' \G ;
***** 1. row *****
      id: 1
    select_type: SIMPLE
        table: employee
         type: ALL
possible_keys: idx_name
         key: NULL
        key_len: NULL
         ref: NULL
        rows: 10
    Extra: Using where
1 row in set (0.00 sec)

ERROR:
No query specified

mysql> explain select * from employee where name like '张%' ;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | SIMPLE | employee | ALL | idx_name | NULL | NULL | NULL | 10 | Using where |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> explain select * from employee where name like '张五级' ;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL
server version for the right syntax to use near '张五级' at line 1
mysql> explain select * from employee where name='张五级' ;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | SIMPLE | employee | ALL | idx_name | NULL | NULL | NULL | 10 | Using where |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

三. 视图

虚拟表，不占用磁盘空间，记录 1 个查询。（即视图所对应的数据不进行实际存储，数据库中只存储视图的定义，对视图的数据进行操作时，系统根据视图的定义去操作与视图相关联的基本表。）

```

28 • drop view vi_emp_dp ;
29
30 • create view vi_emp_dp
31 as
32 select
33 id 序号, name 姓名, id_number 身份证号, salary 薪资, dp_name 部门
34 from employee join dept on employee.bm_id=dept.dp_id;
35
42 • drop view vi_em_sal;
43
44 • select * from vi_em_sal;
45
46 • create view vi_em_sal
47 as
48 select bm_id 序号, dp_name 部门, sum(salary) 实发薪资
49 from employee join dept on employee.bm_id=dept.dp_id
50 group by bm_id;

```

关于 mysql 的架构数据库:

```

mysql> use information_schema;
Database changed
mysql> show tables;

mysql> select TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME from tables where TABLE_SCHEMA='0801_0828';
+-----+-----+
| TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME |
+-----+-----+
| 0801_0828     | dept        |
| 0801_0828     | emp_bak     |
| 0801_0828     | emp_dp      |
| 0801_0828     | employee    |
| 0801_0828     | vi_em_sal   |
| 0801_0828     | vi_emp_dp   |
+-----+-----+
6 rows in set (0.00 sec)

```

四. 存储

存储过程:

- (1) 速度快 => 将业务代码提前编译成二进制文件
- (2) 执行 1 次后, 执行规划驻留内存
- (3) 更好的保证数据库安全。

* 存储过程的简单定义 */

/*

create procedure pro_test()

begin

select * from employee;

end

\$\$

*

调用存储过程 call pro_test \$\$ call pro_test()

存储过程的参数定义 in out inout

选择结构:

if()

then

elseif()

then

elseif()

then

elseif()

then

else

end if

case 表达式:

when 值 1 then

when 值 2 then

when 值 3 then

when 值 4 then

ELSE

END CASE;

while 循环:

while(表达式)

Do

end while;

loop 循环:

loop 标识:

loop

.....

if()then

leave loop 标识

.....

end loop;

